

2024 年（第 17 届）

中国大学生计算机设计大赛

沃土新生---

数据解读农作物种植结构演变与乡村振兴进程

赵文熙 徐金阳 刘新媛

目录

摘要 1
一、引言 2
1.1 研究背景 2
1.2 研究目的及意义 2
1.3 研究模型建立。 3
二、数据来源及行文思路 4
2.1 数据来源 4
2.2 数据清洗 5
2.3 行文思路 6
三、近年农村劳动力特征分析 7
3.1 农村劳动力人口变化的区域特征分析 7
3.2 农村劳动力转移的阶段特征分析 9
3.3 农村劳动力就业形式分析 10
3.4 农村劳动力成本变化趋势 12
3.5 农村劳动力素质分析 14
3.6 城乡居民人均可支配收入对比 16
四、农作物种植结构分析及发展趋势预测 17
4.1 农作物种植面积与产量分析及预测 17
4.2 农作物的复种指数与种植率分析 20
4.3 不同地区主要农作物种植比例变化趋势 23
4.3.1 模型构建 23
4.3.2 作物种植比例分析 23
4.3.3 分析结果 27
4.4 农村劳动力变化对种植结构的影响 27
4.4.1 农村劳动力转移率上升，第一产业就业占比减少 28
4.4.2 劳动力成本提高 28
4.4.3 劳动力素质提升 28
五、优化种植结构，助推乡村振兴 29
5.1 政策支持与导向 29
5.2 问题与挑战 30
5.3 助推乡村振兴——合理调整农作物种植结构 31
六、结语 32
附录 33
附录 1：主要数据详细属性特征汇总 33
附录 2：主要相关研究政策 35
附录 3：词频统计结果 36

摘要

本报告基于广泛而深入的数据分析，探讨了农村劳动力变动对我国农作物种植结构演变的影响，充分展示了乡村振兴政策的显著成效。报告不仅总结了当前农业发展的现状和趋势，还预测了未来农作物种植结构的发展方向，旨在为我国乡村建设提供科学和合理的决策支持，推动乡村经济的持续健康发展。

通过对农村劳动力人口变化、转移率、成本、教育水平及科技进步等多个因素的综合分析，得出以下结论：

1. 东、中、西三大区域的农村劳动力人口增长率均有上升，其中中部和西部的增长幅度相对东部较小；2. 相比其他国家，我国第一产业的就业比重仍然较高，劳动力转移的空间仍大，预计未来几年内转移率将持续增长；3. 农村劳动力中的低教育水平占比正在下降，高等教育人口比例提高，性别差异缩小，教育倒挂现象有所缓解；4. 农村劳动力成本持续上升，未来城乡收入差距将逐步缩小，乡村的城镇化进程在不断加速。

受劳动力转移率提高、成本上升、教育水平提升、政策导向和科技进步等因素的共同作用，农作物的种植结构也在相应调整：

1. 劳动力需求较少、产值高、效益好且附加值高的农作物种植面积增加，其中粮食作物以玉米的种植面积和产量最大，经济作物则以蔬菜的种植面积和产量为最；2. 农业科技的发展提高了农作物种植的效率和环保性；3. 我国的农作物复种指数和粮食作物种植率显著提升，预计随着农村劳动力变化、科技发展及市场需求的变化，未来经济作物的种植率将逐渐增长；4. 我国农业种植结构正处于动态调整阶段，不断优化中。随着社会进入稳定发展期，高附加值、高效益的经济作物种植比重将持续增长，显示出调减主粮扩大经作的趋势；5. 政府在乡村振兴战略中强调对农业的重视，特别是农业产业化和基础设施建设；6. 当前农业发展已进入新阶段，主要矛盾已从总量不足转变为更为复杂的结构性问题。

本报告为我国乡村建设和农业发展提供了有力的科学依据和建议，助力乡村经济的可持续发展。

关键字：乡村振兴；种植结构；SARIMA；线性回归；劳动力；农业发展

一、引言

1.1 研究背景

改革开放 40 余年来，我国现代农业实现了快速发展，农产品产量稳步提高。

2004-2020 年我国粮食产量实现“十七连增”。种植业作为农业生产的核心，维持作物种植结构的有效性是实现粮食增产的重要保障。近年来，政府也意识到农业生产发展的重要性，农业部印发的《2018 年种植业工作要点》， 要求加快种植结构调整，实现种植业高质量发展农作物种植结构的演变与乡村振兴进程息息相关，而农村劳动力的变化也与种植结构的演变也存在着密切的关系。

随着工业化的水平的提高以及城市化进程的加快，农业生产要素变化最大的当属农村劳动力资源：越来越多的农村劳动力不断在农业部门与非农部门之间流动，转向非农产业发展，劳动力结构发生变化；科技水平的不断提升使农业领域涌现出了一系列新技术和新方法，如无人机、智能传感器、遥感技术等的应用，这些技术的引入提高了农业生产效率和质量，同时政府加大了对农村教育和职业培训的投入力度，致力于提高农村劳动力的技能水平和知识结构，从而更好地适应现代农业的需求。

为适应劳动力的变化，农户会重新调整要素投入结构和资源配置，改变生产决策，这必然会影响到农作物种植结构的变化。一些需要密集劳动力的传统农作物种植受到影响，机械化、智能化的现代农业生产方式得到更多应用，在推动种植结构向高效、节能的方向发展的同时，也为农村劳动力提供了更多的就业机会，必然提高农村劳动力就业的收入水平。

1.2 研究目的及意义

本研究旨在通过数据分析，深入解读农作物种植结构演变与乡村振兴进程之间的内在联系。结合农村劳动力的变化趋势，对农作物种植结构的变化进行全面分析，呈现一份具有说服力的数据分析报告，从而证明在我国乡村振兴政策的指导下，农村地区的发展态势。

研究的意义在于深化对乡村振兴进程中农村劳动力变化对农作物种植结构演变的重要影响，同时，报告还着眼于科技发展对农业生产方式和劳动力素质的提升，探索科

技创新在乡村振兴中的作用和影响。通过科学的数据分析，可以为乡村振兴战略的有效实施提供决策参考，促进农村地区的繁荣稳定，实现国家整体发展的协调共进。通过综合分析这些关键因素，报告对农作物的种植结构进行有效的分析和预测，为促进农村地区的可持续发展和乡村振兴战略的落实提供理论支持。

1.3 研究模型建立

报告中对数据进行了可视化处理，采用了多种建模方式绘制图表，包括折线图、柱状图、雷达图、人口金字塔、词云图等。这些可视化手段直观地呈现了农作物种植结构变化、农村劳动力变化以及其他相关指标的整体进展情况和变化趋势。这些模型的运用，使得报告中的数据更易理解，为后续的分析和解读提供了便利。主要模型如下：

（一）线性回归

在研究农作物播种面积逐年变化的趋势时，报告中采用了线性回归模型来精准地拟合农作物播种面积的增长率。这一模型的核心在于构建因变量（即农作物种植比例）与自变量（年份）之间的线性关系，从而深刻揭示农作物种植面积的动态演变规律。

报告中首先系统地收集了农作物逐年播种面积的历史数据，并精确计算了每年的农作物种植比例。这一比例是通过将特定农作物的播种面积与总播种面积进行比较得出的，它直观地反映了不同农作物在播种面积上的占比情况。

随后，报告中利用最小二乘法对模型参数 w 进行了精确估计，以确保模型的准确性和可靠性。最终，报告中根据线性回归模型的分析结果，深入阐释了农作物种植比例与年份之间的内在联系。通过模型的斜率项 w，报告中能够清晰地洞察播种面积增长率的趋势和变化速度。当 w 值为正时，意味着播种面积呈现出增长态势；而当 w 值为负时，则表明播种面积在逐渐缩减。

（二）Z-Score 归一化

Z-Score 归一化是一种广泛应用的数据标准化技术，其核心思想在于通过计算每个数据点与均值之间的标准偏差数，将原始数据转换为新的尺度。经过这一处理，数据的分布特性将呈现为均值为 0、标准差为 1 的标准正态分布。

在报告中利用农作物逐年播种面积数据进行线性回归分析后，为了进一步优化数据的可比性和分析效果，报告中采用了 Z-Score 归一化方法对得到的农作物播种面积增长率拟合结果进行了处理。这一步骤不仅有助于消除不同特征之间的量纲差异，更能够提

升模型的稳定性和解释性，使分析结果更为可靠和准确。

经过 Z-Score 归一化处理，报告中获得了一组全新的数据，这组数据不仅具有统一的尺度，而且其分布完全符合标准正态分布的特性。这一转变极大地简化了后续的数据分析和可视化工作，使报告中能够更加便捷地探索数据背后的规律和趋势。

（三） SARIMA 模型

在预测粮食逐年产量时，报告中采用了季节性自回归移动平均模型（SARIMA）作为核心预测工具。该模型是对 ARIMA 模型的拓展，其特色在于能深入考量时间序列数据中固有的季节性模式，从而更精准地捕捉粮食产量的波动规律，并据此作出预测。

构建完 SARIMA 模型后，报告中进行了详尽的模型诊断，旨在全面评估其拟合效果和预测能力。在诊断过程中，报告中着重检查了模型的残差是否具备白噪声特性，即确保残差序列不展现出任何自相关性及季节性相关性。同时，报告中也验证了预测残差的分布是否符合正态分布，旨在保证模型的稳定性和可靠性。

通过对预测结果的深入分析，报告中能够清晰地揭示粮食产量变化的趋势、周期性规律以及季节性影响。这些信息对于决策者而言至关重要，它们能够帮助决策者更深入地理解粮食生产的动态变化，从而制定出更具针对性的农业政策和生产计划，进而推动粮食生产的稳定与可持续发展。

二、数据来源及行文思路

2.1 数据来源

报告中除了基础数据集之外，还搜索添加了大量与劳动力和作物种植结构相关的数据集。这些数据的来源多样，主要包括国家统计局、农业部门以及相关研究机构发布的权威数据。这些数据集涵盖了农作物种植面积、产量、增长率、劳动力数量、劳动力成本、劳动力素质变化等以及其他辅助数据。通过广泛收集来自不同渠道的数据，可以确保报告的数据来源丰富可靠，更全面地反映了农村劳动力和农作物种植结构的变化情况。

主要数据来源见表 2-1，数据详细属性特征汇总见附录 1。（补充）

表 2-1 数据来源

数据名称	数据来源
东中西地带乡村人口	国家统计局
东中西地带第一产业就业人数	国家统计局
乡村和城镇人口数据	基础数据
乡村第一产业就业人员数	中国知网乡村振兴专题数据库
其他国家第一产业就业人员数	联合国大数据全球平台中国区域中心
全国农民工规模	中华人民共和国农业农村部
第一产业就业人口比重	中华人民共和国农业农村部
全国收入金额	中华人民共和国农业农村部
全国农业农村发展数据-城乡就业人员	基础数据
乡村人口年龄学历信息	国家统计局
全国分年龄、性别、受教育程度的就业人口(乡村)	国家统计局
农作物播种面积（以省划分）	中国知网乡村振兴专题数据库
全国农业主要科技贡献相关指标	基础数据
农民工规模及收入数据	基础数据
农村居民人均收支数据	基础数据
耕地面积	基础数据
部分粮食作物及经济作物播种面积	基础数据
部分粮食作物及经济作物产量	基础数据
农产品供需状况	中国农业统计资料

2.2 数据清洗

缺失数据处理：对于数据集中存在的缺失数据，通过查询统计年鉴或其他权威数据来源，尽可能使其补充完整。

异常值检查：对于数据集中存在的异常值或明显错误的数据进行了仔细核实来确认数据的真实性，并根据实际情况对异常值进行修正或剔除，以保证数据的准确性和可信度。

一致性检查：对数据进行了一致性检查，删除了不一致或矛盾的数据。包括检查数据之间的逻辑关系是否合理，以及数据是否符合实际情况的相关规律。

标准化处理： 在必要部分对数据进行了标准化处理，以确保不同数据之间的可比性和一致性。

数据清洗之后，以图表展示的手段结合定性和定量分析，报告对数据进行深入剖析和解读。定性分析方法有助于从数据背后挖掘出隐藏的规律和趋势，定量分析则能够客观地量化数据之间的关系，从而更准确地评估农业生产结构的变化和发展趋势。

2.3 行文思路

本报告围绕乡村振兴这一核心议题，首先对影响作物种植结构的关键因素劳动力进行了全面而细致的分析。其中深入探讨了劳动力转移率、成本以及教育水平等多个维度对农业种植结构的影响。

在此基础上，报告进一步分析预测了种植结构的变化，同时分析劳动力变化如何作用于种植结构的调整。报告通过对作物播种面积、复种指数以及种植率等关键指标的变化进行深入研究，揭示了种植结构在劳动力变化背景下的动态演变过程。这些变化不仅反映了农民种植决策的灵活性和适应性，也凸显了乡村振兴政策在引导农业结构调整方面的积极作用。

通过对数据的深入分析和解读，报告得出了令人信服的结论：

乡村振兴政策的实施有效推动了农作物种植结构的优化升级。这一过程中，农民根据劳动力变化的情况，灵活调整种植结构，选择机械化程度高、劳动力需求少的作物，或者转向种植利润率高的作物。同时，随着劳动力教育水平的提高和科技的进步，农民更加倾向于采用现代化的农业生产方式，种植高附加值、高科技含量的作物。这些变化不仅提高了农业生产效率，也为农民带来了更多的经济收益和发展机遇。

最后，报告提出了当前种植决策存在的问题与挑战并提出了相关建议，强调加强农业科技推广、优化农业产业布局、提升农民素质等方面的重要性，并展望未来乡村振兴的发展方向和潜力。

随着农业科技的不断进步、农村劳动力的发展变化和国家乡村政策的持续优化农作物种植结构将更加趋向于高效益、高品质、多样化的方向发展，为乡村振兴注入新的活力。

整体思路如图 2-1 所示：

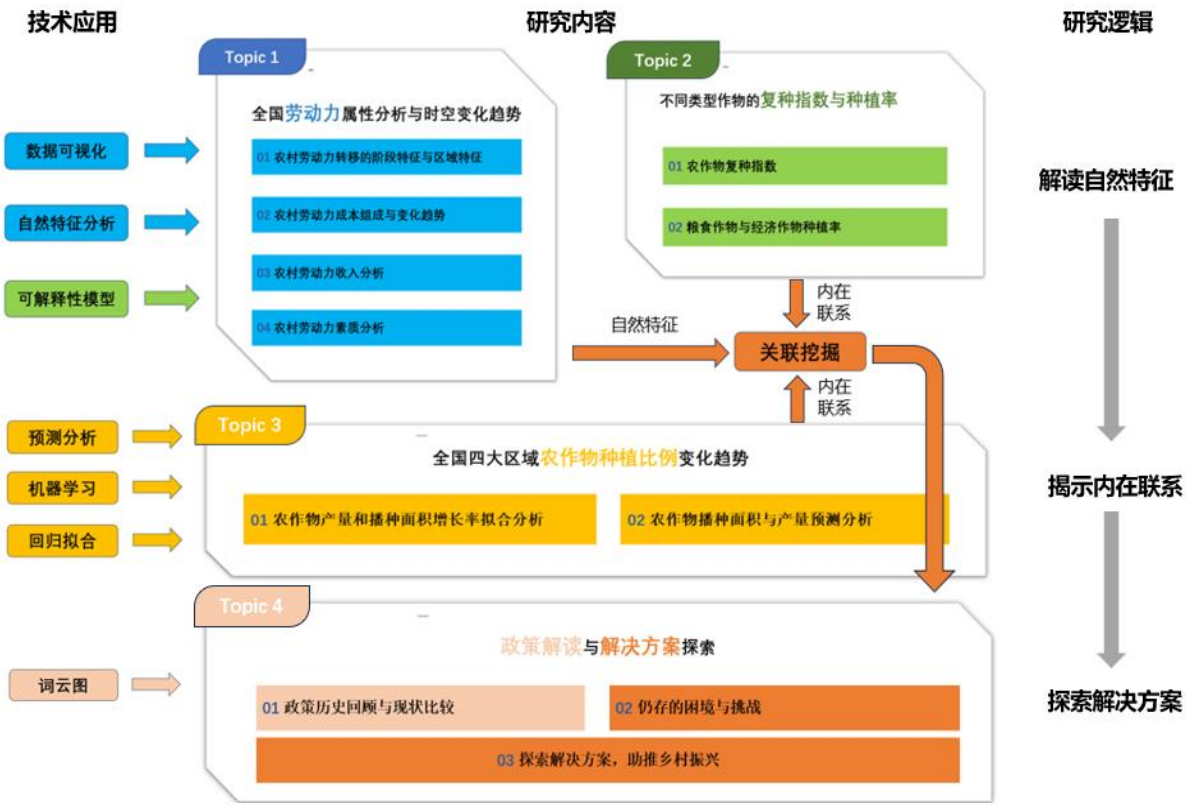


图 2-1 行文思路

三、近年农村劳动力特征分析

3.1 农村劳动力人口变化的区域特征分析

在《“十四五”推进农业农村现代化规划》中曾提到“**农民数量众多且流动性强，保持农村长期稳定、保障广大农民在城乡间可进可退，是报告中应对经济社会发展风险挑战的回旋余地和特殊优势。**”农村劳动力人口是乡村振兴的核心动力，其作为乡村社会的主要组成部分，他们的数量、质量、结构和流向直接关系到乡村振兴的成败，本节主要讨论 2004-2012 期间农村劳动力人口增长的区域特征。

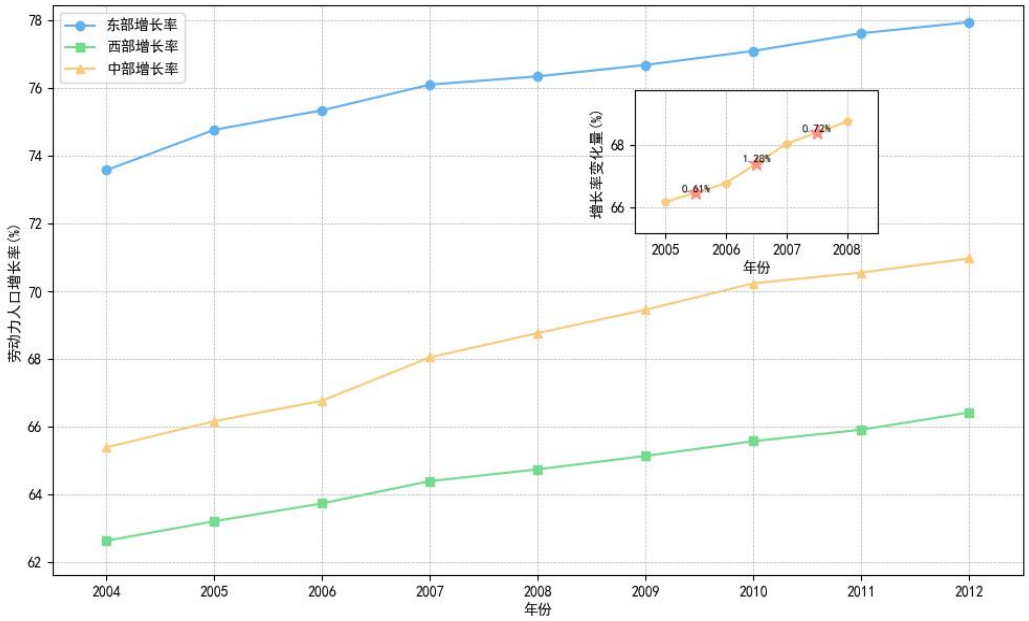


图 3-1 劳动力人口增长率

从图 3-1 中可以看到，东部、中部和西部地区的劳动力人口增长率都呈现出上升的态势。

东部地区的农村人口增长率由 2004 年的 74%一直增加到 2012 年的 78%，处于相对较高水平。这主要得益于东部地区较早的经济开发，以及城市化进程中农村地区得到的有效资源倾斜和政策扶持。

中部地区则由 2004 年的 66%一直增加到 2012 年的 72%。在这期间，2005 到 2008 年的人口增长率发生了较为明显的增长，其中 2006 年至 2007 年期间增长率变化率达到 1.28%；西部地区则由 2004 年的 62%一直增加到 2012 年的 66%。且中部和西部的增长幅度相对东部较小。

农村劳动力人口增长率的上升并非简单的数量增加，而是与农村地区的经济社会发展质量提升紧密相关。在《促进区域协调发展 构建高质量发展的区域经济布局》报告中，透露了十四五时期中国的区域协调发展布局：“推动西部大开发形成新格局，推动东北振兴取得新突破，促进中部地区加快崛起，鼓励东部地区加快推进现代化”。西部地区依托国家西部大开发战略，而中部地区则依托“中部崛起”政策，都在努力提升农村地区的经济社会发展水平，为农村人口增长创造了有利条件。

乡村振兴策略的实施使得农村地区飞速发展，从而吸引了更多的劳动力人口回流和聚集。这种人口增长带来的不仅是数量上的增加，更重要的是人口结构的优化和劳动力素质的提升，为农村地区的可持续发展注入了新的活力。

3.2 农村劳动力转移的阶段特征分析

劳动力转移率是一个衡量乡村劳动力向其他产业流动情况的指标。

$$\mathbf{L} = \frac{(\mathbf{P_U} - \mathbf{P_f})}{\mathbf{P_U}} \tag{3-1}$$

L 为劳动力转移率，P_u表示乡村人口,P_f为第一产业人数。

该指标反映了乡村中从事非农业活动的劳动力比例。如果劳动力转移率上升，这意味着在乡村总人口中，从事第一产业（农业）的人数相对减少，而从事其他产业的人数相对增加。

环比增长率则用于比较劳动力转移率在不同时期的增长或下降情况。

$$\mathbf{R} = \frac{(\mathbf{L_1} - \mathbf{L_0})}{\mathbf{L_0}} \tag{3-2}$$

R 为环比增长率率，L_1表示本次劳动力转移率,L_0为上期劳动力转移率。

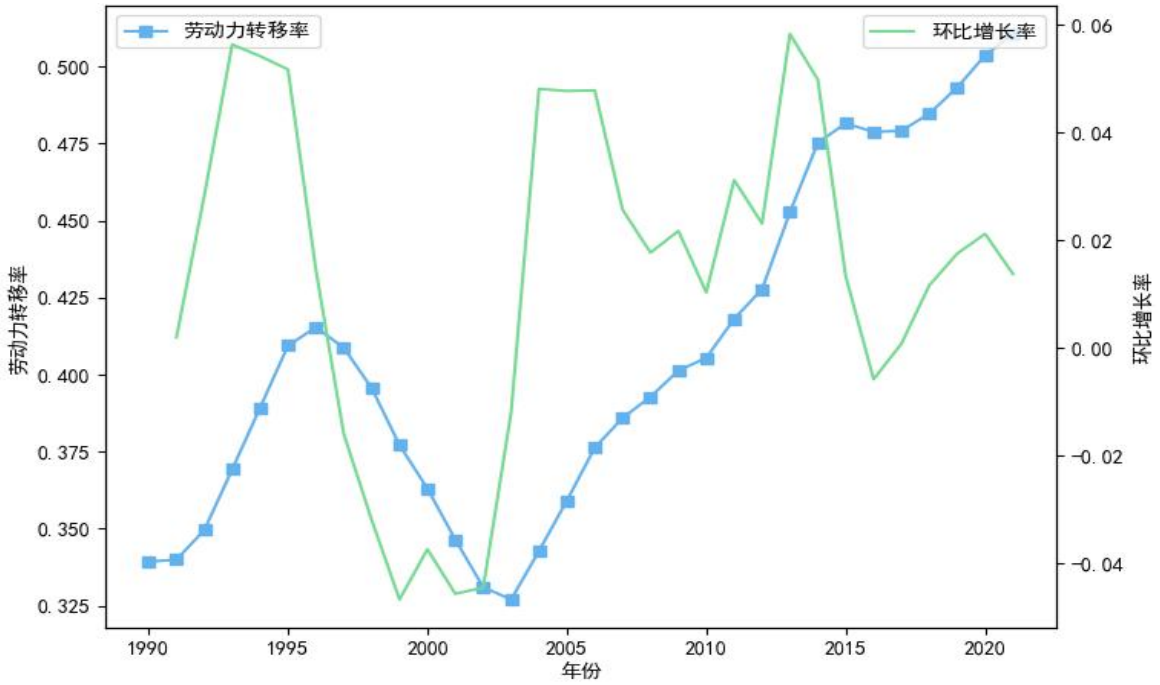


图 3-2 劳动力转移率及环比增长率

结合图 3-2 和上述定义，报告中对不同阶段的曲线变化进行了如下分析：

（1）1990 年至 1995 年：

劳动力转移率处于上升趋势。随着改革开放日益深化，中国非农经济快速发展，农村劳动力市场逐渐活跃起来。同时由于乡镇企业兴起，农村富余劳动力转移到乡镇企业，此时环比增长率较高。

（2）1995 年至 2004 年：

劳动力转移率呈现下降的趋势，与此同时，环比增长率也开始下降，表明劳动力流动的速度逐渐放缓。

（3）2004 年至 2020 年：

劳动力转移率急剧上升。环比增长率也一直处于较高的水平。农业技术的进步和机械化的普及，农业生产效率提高，需要的传统劳动力减少，使得一部分农民能够转移到其他产业；同时乡村产业结构的调整，一些新兴的非农产业逐渐兴起，为乡村劳动力提供了更多的就业机会。在此期间，我国大多数年份的环比增长率大于 0，劳动力转移率从 2004 年的 52.5%增长至 2020 年的 66 %。

随着农业劳动力的减少，农业部门可能面临劳动力短缺的挑战。这可能会促使农民调整种植结构和作物选择：

（1）多样化种植：预计农民可能更倾向于选择能够更有效利用少量劳动力但收益较高的作物或种植方式。

（2）种植技术升级：农业劳动力的流失可能会推动农业部门进行技术升级和现代化改造。这包括采用更高效的种植方法和管理模式，以弥补劳动力短缺带来的影响。种植结构的改变可能会导致对高科技农业的投资增加。

（3）农产品市场需求影响：非农产业的发展可能会影响农产品的需求，特别是对高附加值农产品的需求可能会增加。

3.3 农村劳动力就业形式分析

自 21 世纪初以来，大量劳动力逐渐从农业部门流向非农部门，特别是在非农产业的发展中找到了新的就业机会。

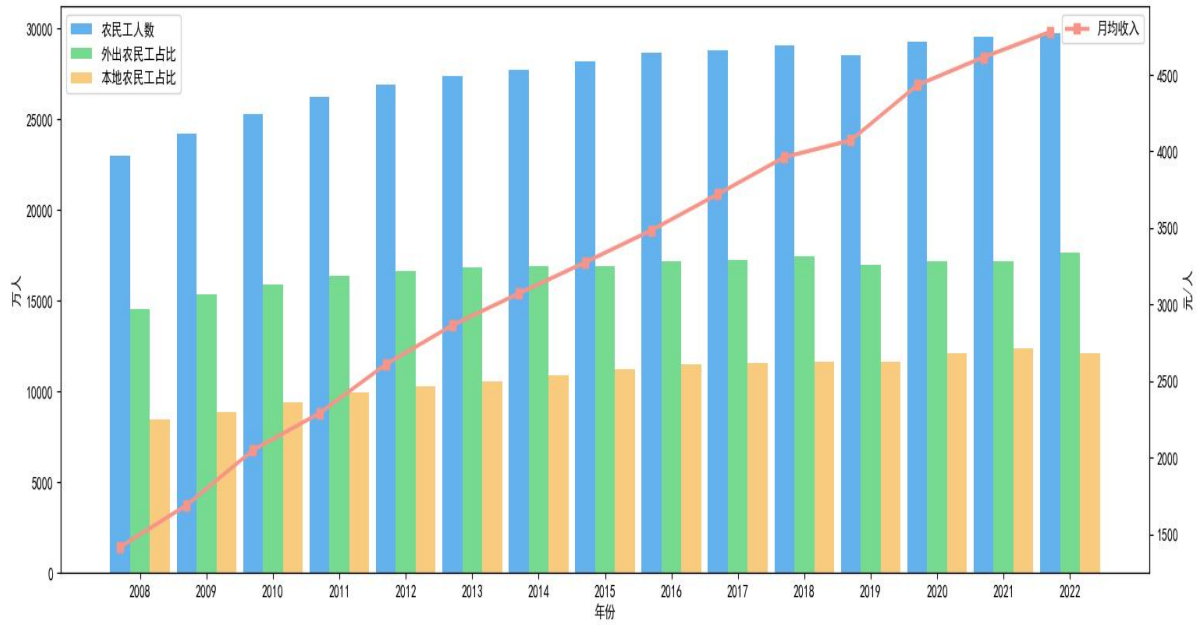


图 3-3 农民工人数及本地/外出农民工占比

农民工人数整体呈现增长趋势，2022 年已达到 29562 万人。其中外出农民工达到 17190 万人，本地农民工达到 12372 万人，外出农民工的人数远远高于本地农民工；同时政府对农村基础设施建设的投入，改善了农村生产生活环境。农村道路、水利、电力等基础设施的完善，也为农业生产提供了便利条件，同时也为农村劳动力提供了更多的就业机会，因此本地农民工的数量也一直在增长。

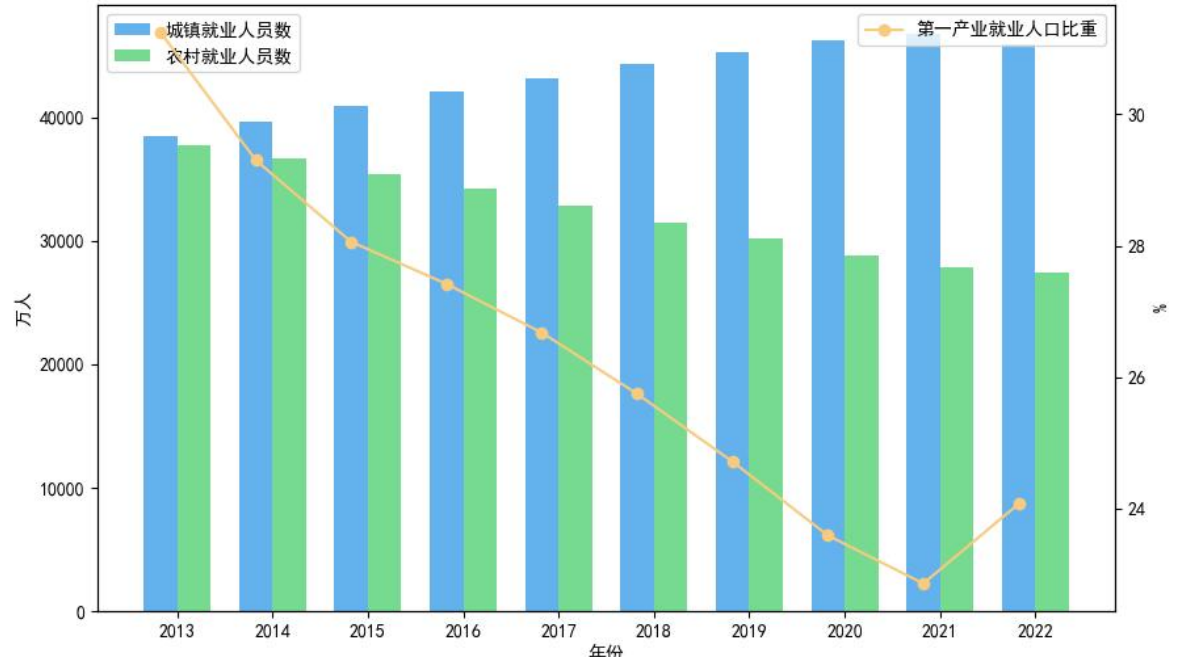




图 3-4 城镇与农村就业人员数及第一产业就业人口比重

从 2013 年到 2022 年，农业劳动力在总就业中的比重显著下降，从 31.24%减少至 24.08%。对于 3-4 中的拐点，本报告认为，主要是由于 2021 年期间多地出现了“招工难”“用工荒”现象，与此同时，我国农村地区的经济增长表现出后发优势，这使得农民外出务工的意愿大大下降，从而导致了第一产业就业人口比重的有所增加。

由图 3-4, 可看出农民的**月收入水平**更是发生了翻天覆地的增长，从 2008 年的人均 1340 元从至 2023 年已经达到人均 4780 元，农民的生活水平得到了提高，乡村经济得到了发展。

农民更多的选择去城镇就业，农民工以及第一产业就业人口数量的下降（农村劳动力转移率上升），使得从事农业生产的劳动力数量减少，这可能会导致部分传统农作物的种植面积减少。农村正在从传统农业向现代化、多元化的方向转型。

同时城镇对于乡村劳动力的吸纳能力在增强，城乡之间的经济联系更加紧密，这也为农业种植结构的调整提供了机遇，城乡市场的融合使大家对农产品需求更加多样化，农民种植更多具有市场潜力的农作物。形成了互利共赢的发展格局。

与此同时，二三产业的蓬勃发展催生了对大量非技术劳动力的需求，不同行业间的薪资差异也促使农村劳动力成本逐渐上升。

3.4 农村劳动力成本变化趋势

农村劳动力成本反映了农村劳动力的价值，直接影响到农民的收入水平和生活质量。

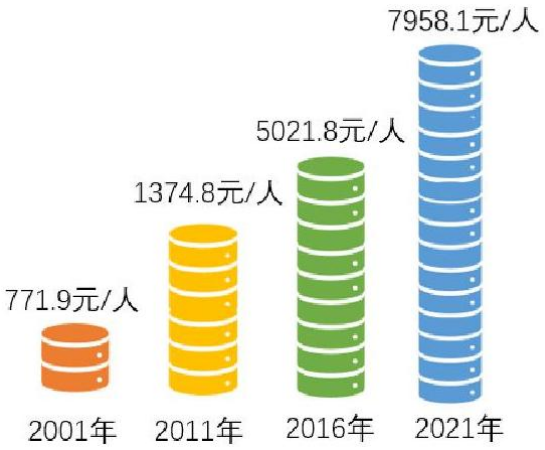


图 3-5 劳动力成本变化

据图 3-5 可知，2001 年至 2021 年，农村劳动力成本呈现一直上升的趋势，由最初的 771.9 元/人一直持续增长到 7958.1 元/人。

那么导致农村劳动力成本变化的背后原因是什么呢？报告简单总结概括了以下六个方面，如图 3-6。



图 3-6 劳动力成本变化因素

主要原因有：

（1）近 20 年来，我国生产、生活资料价格上涨，增加了劳动者生产、生活成本；同时，劳动者人力资本投资增加，促使劳动力价格上涨。

（2）劳动力市场需求旺盛、供给不足，东部沿海发达地区经济升级换代，中西部地区经济后发优势显现，区域间劳动力需求竞争激烈，推动劳动力价格上涨。

同时我国第二产业、第三产业对劳动力的需求增大，进一步促使劳动力成本的上涨，而传统劳动密集型的部分农业种植劳动力成本优势在日益缩小，农民为了维持或提高收入，可能会选择种植那些能够带来更高收益、具有更大市场价值的作物，例如蔬菜、水

果或中药材等。

3.5 农村劳动力素质分析

教育水平是衡量农村劳动力素质的关键指标之一，同时农村劳动力素质的提升必然促进农村经济社会的发展。我国早在 2003 年就曾颁布相关政策，在《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》提到“坚持为“三农”服务的方向，大力发展职业教育和成人教育，深化农村教育改革”，并在 2008 年决定成立教育部农村义务教育工程领导小组，进一步加强对农村义务教育的统筹管理，推动农村教育事业的全面协调可持续发展，更好地为社会主义新农村建设服务。

本节通过分析 2000 年与 2020 年的农村不同性别劳动力在 20-60 岁不同年龄段教育程度数据，得到图 3-7 与图 3-8 两个人口金字塔图（按年龄、性别和教育水平分类。图表以红色、蓝色、橙色、黄色和紫色表示不同的年龄段的教育水平。年龄范围从 20-64 岁，教育水平分为低等教育：[未上过学，扫盲班]、基础教育：[小学，初中]、高中教育：[高中]，职业教育：[中专，大学专科]、高等教育[大学本科，研究生]。）

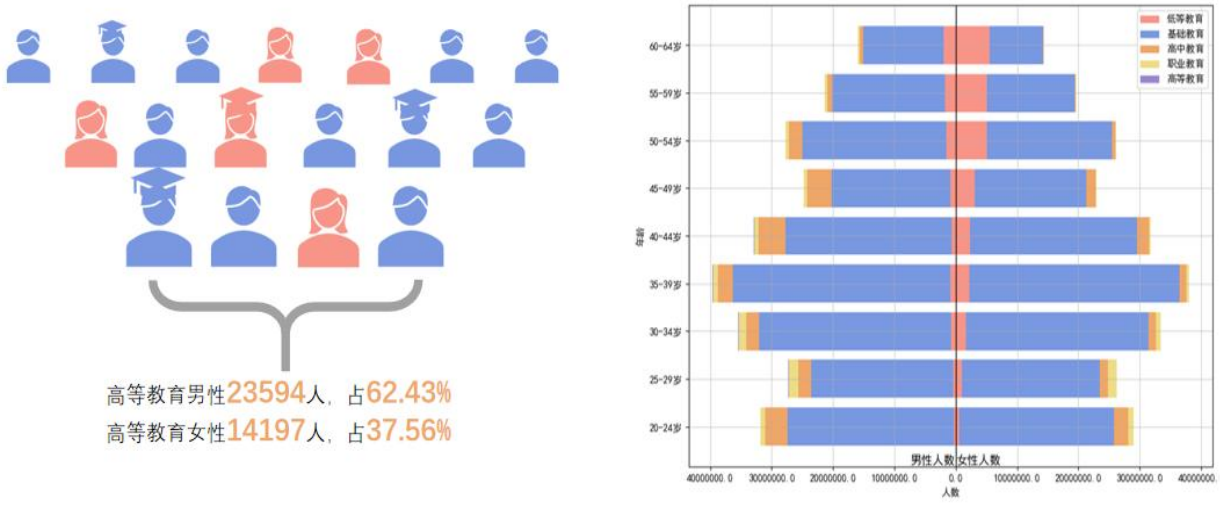


图 3-7 2000 年农村人口不同性别教育水平金字塔图

（一）2000 年农村人口不同性别教育水平金字塔图分析：

首先通过对图 3-7 的分析可以看出以下特征：

1.较低教育水平群体占比较大。各年龄段中，低等教育和基础教育人口占据了相当大的比例，共计 480,594,415 人，占人口总数的 91.54%。这反映了当时乡村劳动力普遍教育水平偏低，大部分人仅接受了基础教育，缺乏高等教育的普及。

2.高教育水平群体占比较少。高中、职业和高等教育的劳动力比例明显较少，共计44,420,398 人，仅总人口数的 8.46%。这说明当时乡村的教育资源有限，高等教育机会相对稀缺，导致劳动力整体素质提升受阻。

3. 性别差异明显。男性的教育水平普遍高于女性，低等教育男性人口为 12,307,106 人，而女性则达到 33,585,614 人，是男性的 2.71 倍；而低等教育以上的女性总人口仅为男性人口的 18.53%，高等教育的男女比例为 1.67。出现了明显的性别差异。

4. 教育倒挂现象明显。年龄越大的人群中，高教育水平的人口比例越低，表明在较早的年代，教育资源更为匮乏，教育机会不平等现象更为突出。

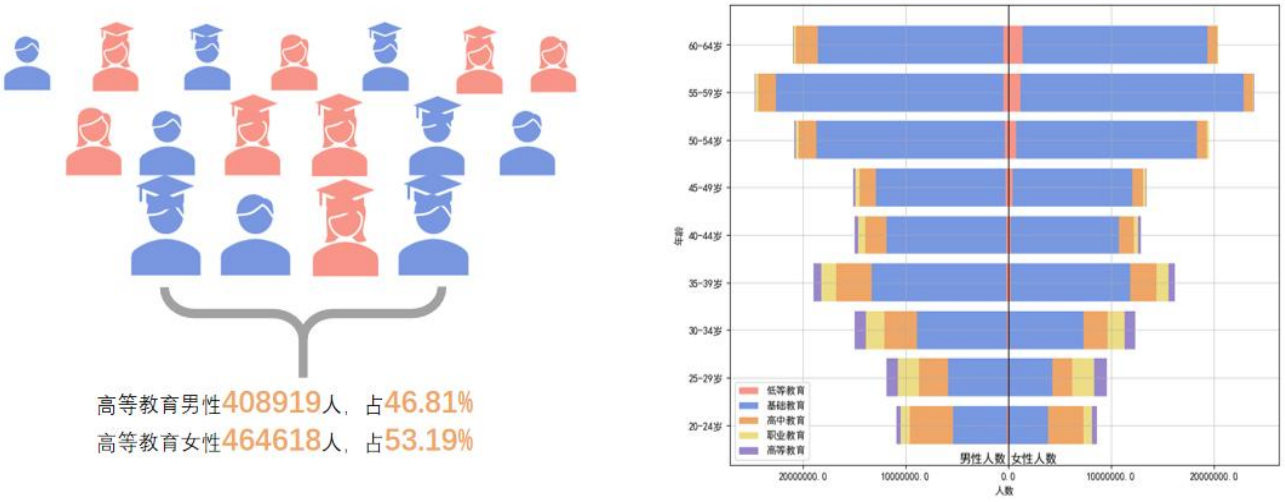


图 3-8 2020 年农村人口不同性别教育水平金字塔图

（二）2020 年农村人口不同性别教育水平金字塔图分析：

相较于图 3-7，2020 的图表在反映我国农村劳动力素质展现出了以下几个显著发展：

1. 较低教育水平群体占比明显减小。相较于 2000 年的数据，图 3-8 中代表较低教育水平的人口比例有了显著的降低。低等和基础教育的男女人口总数从 2000 年的 91.54%下降至 80%，其中低等教育水平的占比仅为 2.84%。这表明国家对农村教育的重视和持续投入，以及教育改革的推动，使农村劳动力基础教育的普及率显著提升。

2. 较高教育水平群体占比有所增加。与 2000 年相比，高中、职业和高等教育的劳动力比例明显增加，共计 63,970,759 人，占总人口的 19.92%，而 2000 年仅为 8.46%。这反映了我国农村教育资源的逐步丰富和高等教育机会的增多，使越来越多的农村青年有机会接受高等教育，从而提升了劳动力的整体素质。

3. 性别教育差距逐渐缩小。男性和女性在教育水平上的差异明显减小。低等教育以上的女性总人口占男性总人口的 79.80%，相较于 2000 年的 18.53%，差距显著缩小。其

中，高等教育的男女比例为0.86。这得益于国家近年来对农村女性教育的重视和支持，体现了农村地区男女教育平等的实现。

4.教育倒挂现象得到缓解。与2000年相比，2020年的金字塔图在年龄与教育水平的分布上趋于平衡。年龄较大人群中受高等教育的人口增多，其中50岁以上人群中受高中以上教育的人数达到1030713人。不同年龄段的农村劳动力都有机会接受更高层次的教育。

通过以上对比分析，可以看出我国农村劳动力素质在乡村振兴政策下呈现出低教育水平占比下降、高等教育人口比例增加、性别差异逐渐缩小、教育倒挂现象得到缓解的发展态势。

农村劳动力素质的提高无疑增强其对现代农业技术的掌握和应用能力，进而推动作物种植结构的优化升级，提高农业生产效率和质量，高素质的劳动力更容易接受农业产业化等经验理念，有助于发展特色农业、绿色农业等新兴产业，以及农业产业链的完善。这些变化反映了我国农村教育的振兴和改革成果，为农村经济的可持续发展和社会进步提供了有力的人才保障。

3.6 城乡居民人均可支配收入对比

前述对农村劳动力转移、成本、就业及素质的分析直接或间接影响着农民收入水平，而农村居民可支配收入是评估乡村发展的重要经济指标，直观反映了乡村经济活动成果和居民生活水平。

城乡收入倍差是指城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入的相关倍数，是衡量农村居民收入与城镇居民收入差异程度的重要指标。倍差值越小，意味着城乡居民收入越均衡。

由图3-9，可以明确观察到农村居民收入水平的显著变化与稳步提升，不仅展示了城乡居民收入的发展趋势，还揭示了农村经济的活力与潜力。

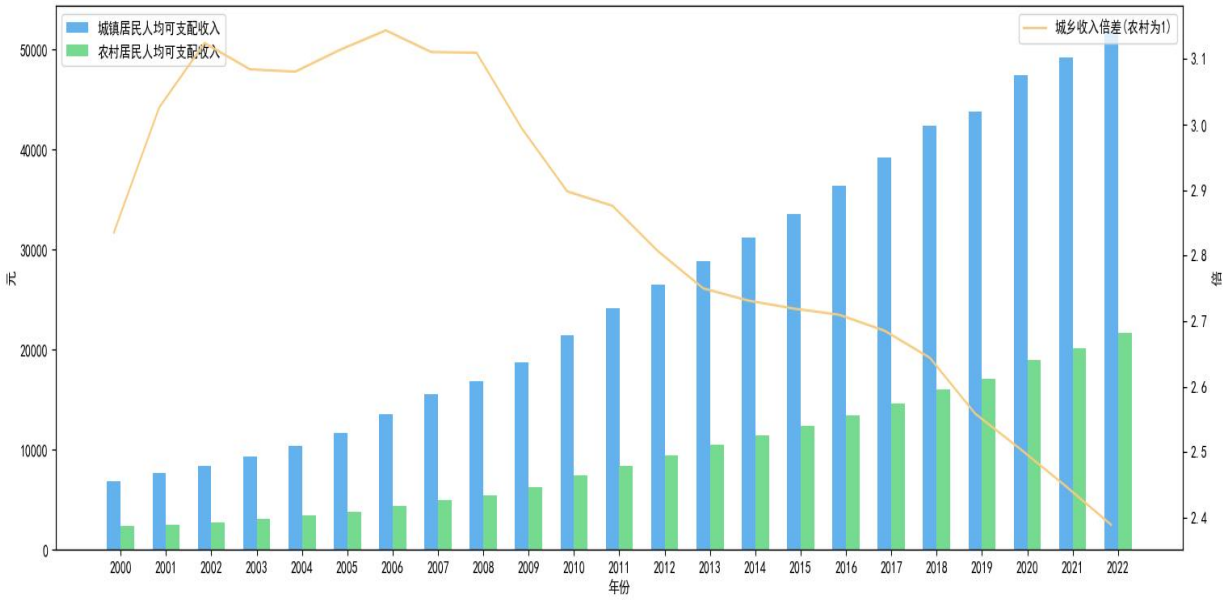


图 3-9 农村与城镇居民可支配收入

据图 3-9，2000 年以来，农村居民的人均可支配收入稳步增长，由最初的 2529 元增长至 2022 年的 20133 元。虽然仍然远小于城镇居民的人均收入。

城乡收入倍差近些年来急剧下降，由最高 3.14363 降至 2022 年的 2.38905，城乡居民收入趋于均衡。

根据图 3-9 的曲线斜率变化，预测未来城乡收入倍差依旧会逐渐减小，乡村的城镇化进程持续推进。

四、农作物种植结构分析及发展趋势预测

4.1 农作物种植面积与产量分析及预测

种植面积的大小直接反映了农作物生产的规模。从地区不同作物的种植面积中可以看出该地区的种植结构中作物比例、占主导地位的作物；产量是评估农作物生产力和农业效率的重要指标。高产量通常意味着种植技术和管理措施较为先进，能够充分利用土地和资源，种植面积的分配直接决定了种植结构的特征和形态，而产量的变化则能够反映种植结构调整优化后的效果。

报告中统计分析了 1949 年至 2020 年农作物总播种面积、粮食作物播种面积、主要粮食作物（稻谷、玉米、小麦、薯类）播种面积及产量、主要经济作物（棉花、油料、蔬菜）的播植面积及产量，并对其 2020 年后的变化趋势进行了预测。

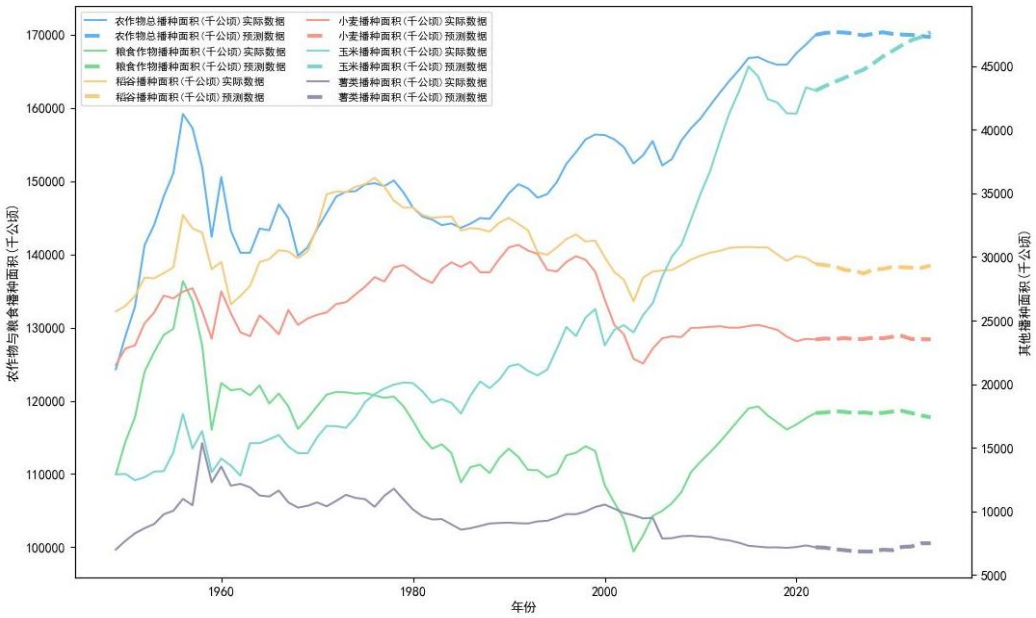


图 4-1 农作物及主要粮食作物播种面积实际数据及预测

中国自古以来就高度重视农业发展，将"以农立国"作为重要战略。直到上世纪末，中国首次全面解决了温饱问题。由图 **4-1** 可得，自那时起，种植业作为农业生产的重要组成部分，在中国呈现出了不断增长的趋势，农作物的总种植面积逐年扩大。

其中，小麦、稻谷、薯类等一些传统作物的种植面积呈现出波动下降的态势。相反，玉米这种具备高产值、高效益的农作物种植面积则呈现出显著的增长。玉米具有更高的抗逆性和适应性，且种植技术相对成熟、种植周期较短，市场需求广泛，因此农民更愿意选择其进行种植，以降低经营风险并提高收益。表明了中国农业种植结构性转变的趋势，农民在种植决策上越来越注重经济效益和市场需求的匹配。

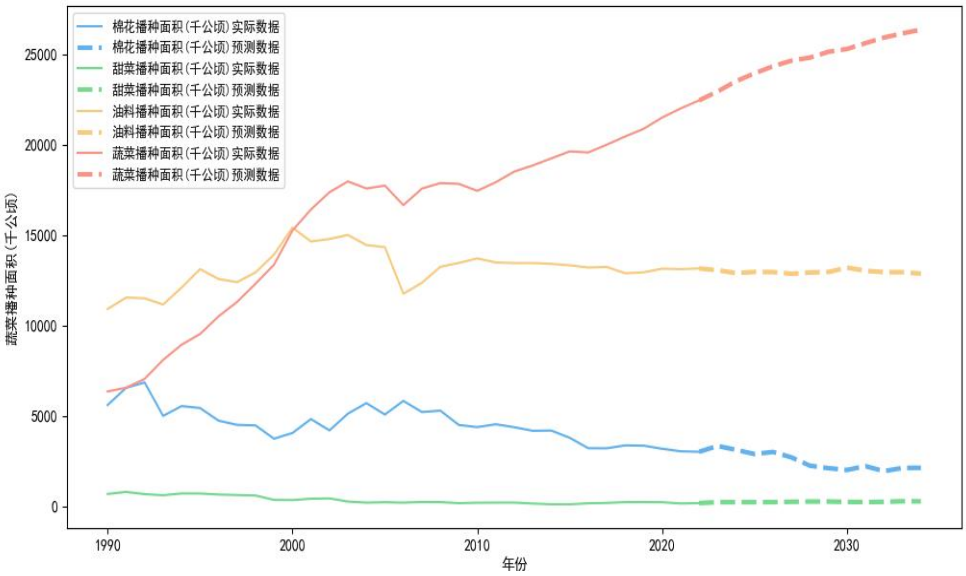


图 4-2 主要经济作物播种面积实际数据及预测

从图 4-2 中可以看到，棉花、甜菜、油料种植面积整体呈波动下降趋势趋势。相比之下，蔬菜这类具有高产值、高效益的农作物种植面积呈现出显著增长的趋势。可看出，在中国，蔬菜是除了粮食作物之外种植面积最广、经济地位最重要的农作物。2020 年，中国蔬菜总种植面积约 3.22 亿亩，在同年全国农作物总种植面积中比重约 12.8%。

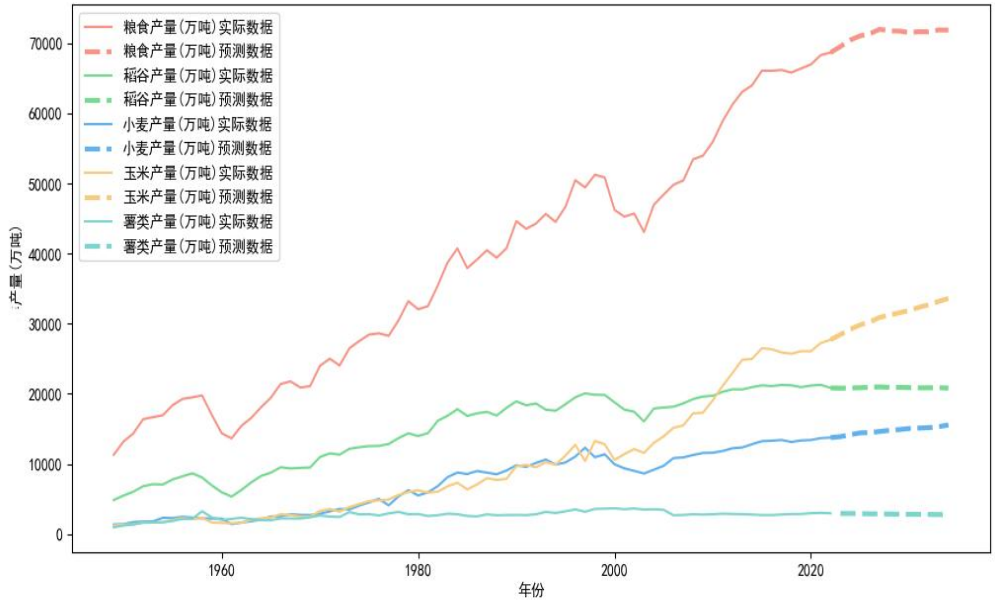


图 4-3 稻谷、玉米、小麦、薯类产量实际数据及预测

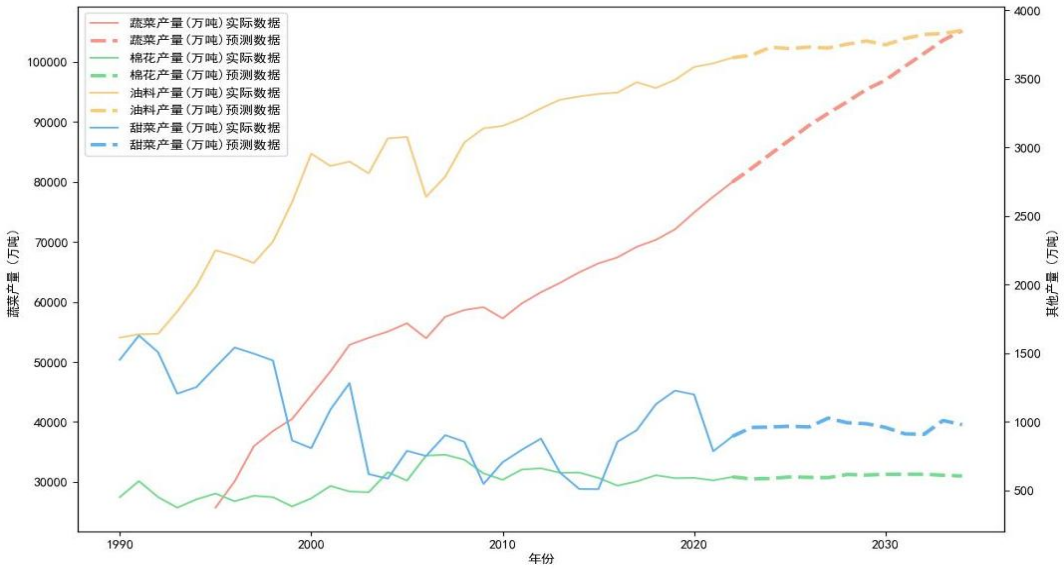


图 4-4 棉花、油料、甜菜、蔬菜产量实际数据及预测

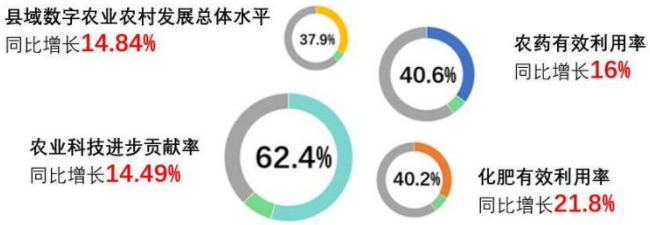


图 4-5 全国主要科技贡献相关指标

结合农业科技水平的不断提高，从产量的角度来看，科技投入与种植技术的不断革新已经显著提升了农业生产的效率。这一进步不仅丰富了农产品的种类和质量，而且使得多种农作物的产量呈现出稳健增长的趋势。

通过观察分析图 4-3、4-4、4-5，可以看出科技的进步使得农民们能够借助现代化的农具和智能化的管理手段，更加精准地进行耕种和收获，从而大大提高了农作物的产量。特别是对于种植面积较大的作物，如玉米和蔬菜，其产量增长的趋势更为显著。同时，随着技术的发展，农药和化肥的使用可以更加精确的针对病虫害情况和土壤养分状况，不仅降低了农业生产的成本，也减少了对环境的污染，使得农业生产更加可持续和环保。

总体来看，新世纪以来我国农作物种植结构呈现出多样化的趋势。农民不再单一的依赖传统的粮食作物种植，而是更多地选择种植高附加值、高效益的作物，以获取更高的经济收益。与此同时，农业科技化水平的提高不仅使得多种作物的产量发生增长，还减小了农业种植过程中对生态环境造成的影响，农作物的种植更加有效和环保。

4.2 农作物的复种指数与种植率分析

农作物的复种指数与种植率可以反映种植结构的多个重要特征，包括土地利用率、农业生产强度、作物多样化程度和农业经济效益等。这些特征对种植结构的优化具有重要意义。随着劳动力要素投入的改变，会引起农户在土地配置、作物内部调整的改变。报告中基于 1991 年至 2019 年的耕地面积与农作物（粮食作物、经济作物）播种面积数据集，对农作物复种指数、种植率进行了计算，利用不同类型作物的复种指数与种植率反映农作物种植结构的生产可持续强度。

（1）农作物复种指数

农作物复种指数是在一定时期内（一般为 1 年）在同一地块耕地面积上种植农作物的平均次数，其计算的方法如公式 4-1 所示：

$$MIC = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i}{\sum_{j=1}^{m} B_j} \quad (4\text{-}1)$$

MIC为农作物复种指数；A_i 为第i年农作物总播种面积，B_j为第j年的总耕地面积。

（2）粮食作物种植率

利用各地区的粮食作物播种面积占耕地总面积的比值表示**粮食作物种植率**，来衡量粮食作物在耕地利用中的种植表现，主要包括水稻、小麦、玉米、豆类。其计算方法如公式 4-2 所示:

$$GPR = \frac{\sum_{i=1}^{n} GA_i}{\sum_{j=1}^{m} GB_j} \quad (4\text{-}2)$$

GPR 为粮食作物种植率； GA_i为第i年粮食作物总播种面积,GB_j 为第 j 年的总耕地面积。

（3）经济作物种植率

利用各地区的经济作物播种面积占耕地总面积的比值表示粮食作物种植率，来衡量经济作物在耕地利用中的种植表现，主要包括油料、蔬菜 、瓜类、糖料、棉花、烤烟、药材。其计算方法如公式 4-3 所示:

$$CPR = \frac{\sum_{i=1}^{n} CA_i}{\sum_{j=1}^{m} CB_j} \quad (4\text{-}3)$$

CPR为经济作物种植率；CA_i为全年经济作物总播种面积,CB_j 为总耕地面积。

表 4-1 农作物耕地复种指数和不同作物类型种植率年际变化

年份	农作物复耕指数	粮食作物种植率	经济作物种植率
1991	1.2332	0.8748	0.3005
1993	1.2358	0.8812	0.3066
1995	1.2919	0.9058	0.3294
1999	1.2781	0.8836	0.3362
2001	1.2569	0.8707	0.3231
2003	1.1957	0.8019	0.3188

2005	1.1721	0.7645	0.3263
2007	1.1974	0.8158	0.3063
2009	1.5782	1.1589	0.3351
2013	1.5620	1.1542	0.3189
2015	1.5535	1.1620	0.2990
2017	1.5638	1.1742	0.3005
2019	1.5507	1.1860	0.3106

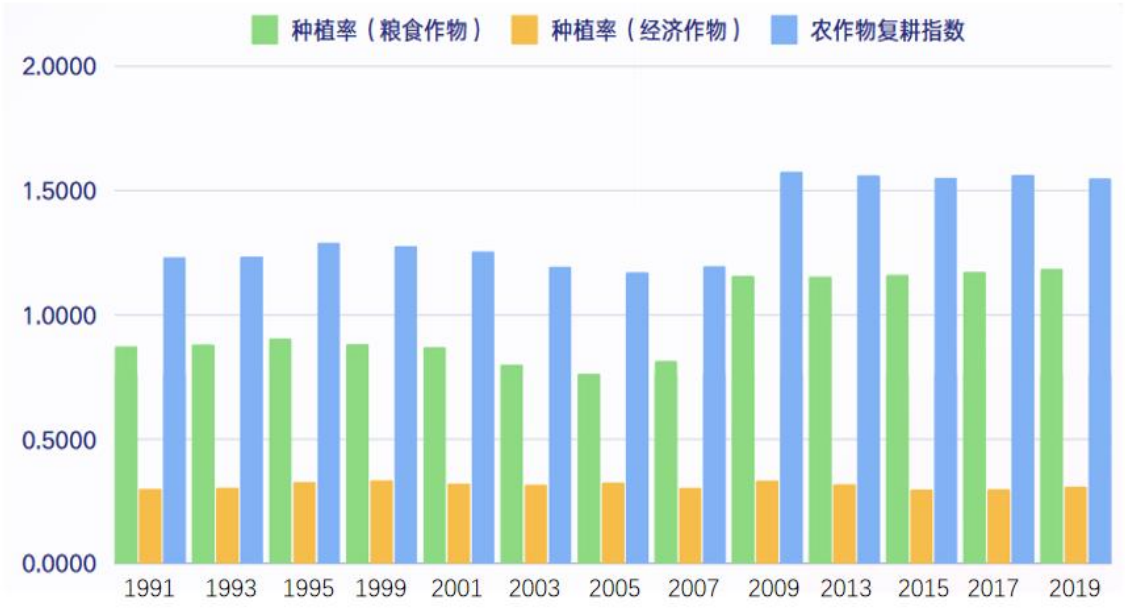


图 4-6 农作物复种指数及种植率变化

过去几年，我国的农作物复种指数与粮食作物种植率均呈现波动下降的趋势。然而，近年来，这两个指标都发生了显著的提高，并保持在了较高的水平。

复种指数方面，政策推动下的农业技术创新和农业机械化水平的提高，使得农业生产效率得到了显著提升，农民在同一块土地上能够种植更多轮次的作物，从而提高了复种指数。

随着农村劳动力的转移和农民素质的提高，农业生产劳动力结构发生了变化，农作物种植结构呈现出多样化的趋势，在这种背景下，可以预测未来粮食作物仍会继续保持较高的种植率，粮食是国民经济的基础；而随着农村劳动力、农业科技发展以及市场需求的变化，农民可能更多地选择种植高附加值的经济作物，以获取更高的经济收益，经济作物的种植率也将呈波动趋势逐渐增长。

4.3 不同地区主要农作物种植比例变化趋势

现阶段全国范围内已经形成了较为稳定的不同作物生产的主体功能区，但随着不同地区之间的生产条件、农业劳动力、市场风向、气候变化等方面的持续变化，粮食作物与经济作物的种植面积也会相应发生改变，甚至在地区之间存在着显著差异。因此，本报告我国不同地区省份的主要粮食作物与经济作物的种植比例进行分析，以探究其在分布差异上的影响和变化趋势。

4.3.1 模型构建

线性回归是一种通过拟合一条直线来探索两个或多个变量之间关系的统计方法。在本报告中，实际上是在执行线性回归的一个关键步骤——计算斜率。

用一元回归分析计算斜率系数 M，M<0 表示该地区的该种作物呈现为下降的趋势；M>0，表示该地区的某种作物比例有所增加，其计算方法如公式 4-4 所示:

$$M_{\mathrm{i}}=\frac{n\sum_{t=1}^{n}tX_{ti}-(\sum_{t=1}^{n}t)(\sum_{t=1}^{n}X_{ti})}{n\sum_{t=1}^{n}t^{2}-(\sum_{t=1}^{n}t)^{2}} \tag{4-4}$$

M_i为作物i的种植比例变化的斜率系数；X_{ti}为t年作物i的种植比例；t和n分别表示年份和年份数。

计算完斜率系数后，对这些系数进行标准化处理，使它们的总和为 1。标准化是绘制雷达图时常用的数据预处理步骤，它确保每个省份的系数都能在雷达图上以相同的比例尺表示，便于比较和解读。

4.3.2 作物种植比例分析

（一）分析方法：

每个地区/省份的标准化斜率系数可以作为雷达图上的一个变量。雷达图的每个轴代表一种作物，而轴上的刻度则代表该作物的标准化斜率系数。通过连接各轴上的点，可以形成一个多边形，这个多边形的形状和大小反映了各个地区/省份在作物播种面积占比变化上的特征和趋势。旨在从时间和空间两个维度全面把握农作物种植结构的变化

趋势。

（1）比较分析：

对比不同地区/省份作物的种植情况与同一作物在不同地区/省份的种植情况，揭示不同地区/省份在农业生产上的优势和劣势，有助于优化种植结构，提高农业生产效益。

（2）趋势分析：

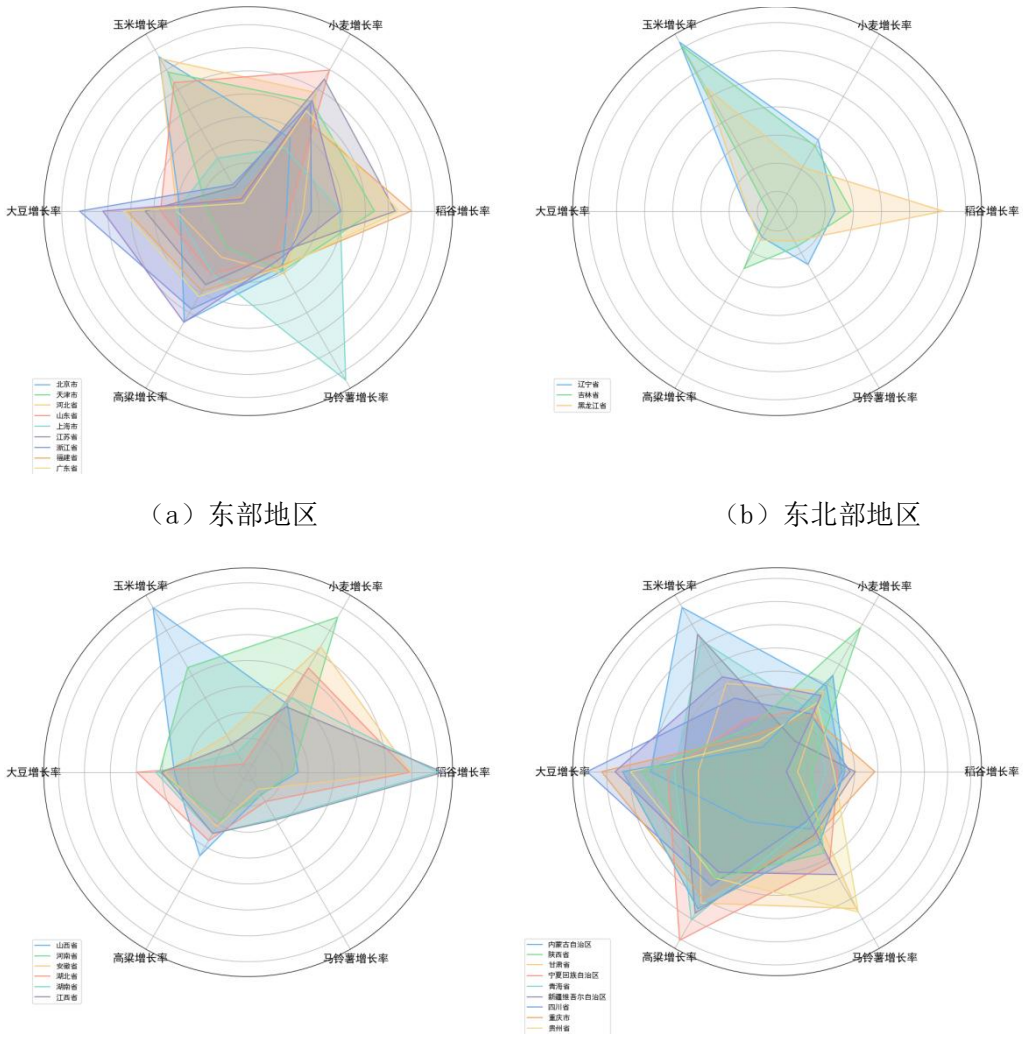
分析不同地区/省份与同一作物在不同地区/省份的种植趋势变化，以及预测未来可能的种植结构。通过对不同地区/省份种植趋势的分析，可以更好地把握作物生产的发展方向。

（二）划分标准：

本研究将种植农作物分成粮食作物和经济作物两大类，粮食作物选取玉米、小麦、大豆、高粱、稻谷、马铃薯为研究对象；经济作物主要以棉花、芝麻、花生、甘蔗、甜菜、烤烟、油菜籽、烟叶以及药材为研究对象，以 2000 年到 2021 年期间的主要作物播种面积数据集为基础绘制了其不同作物种植面积增长率雷达图。

表 4-2 地区划分标准

地区	省份
东部地区	北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东
东北地区	辽宁、吉林、黑龙江
中部地区	山西、河南、安徽、湖南、湖北
西部地区	内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、重庆、贵州



（a）东部地区　　（b）东北部地区

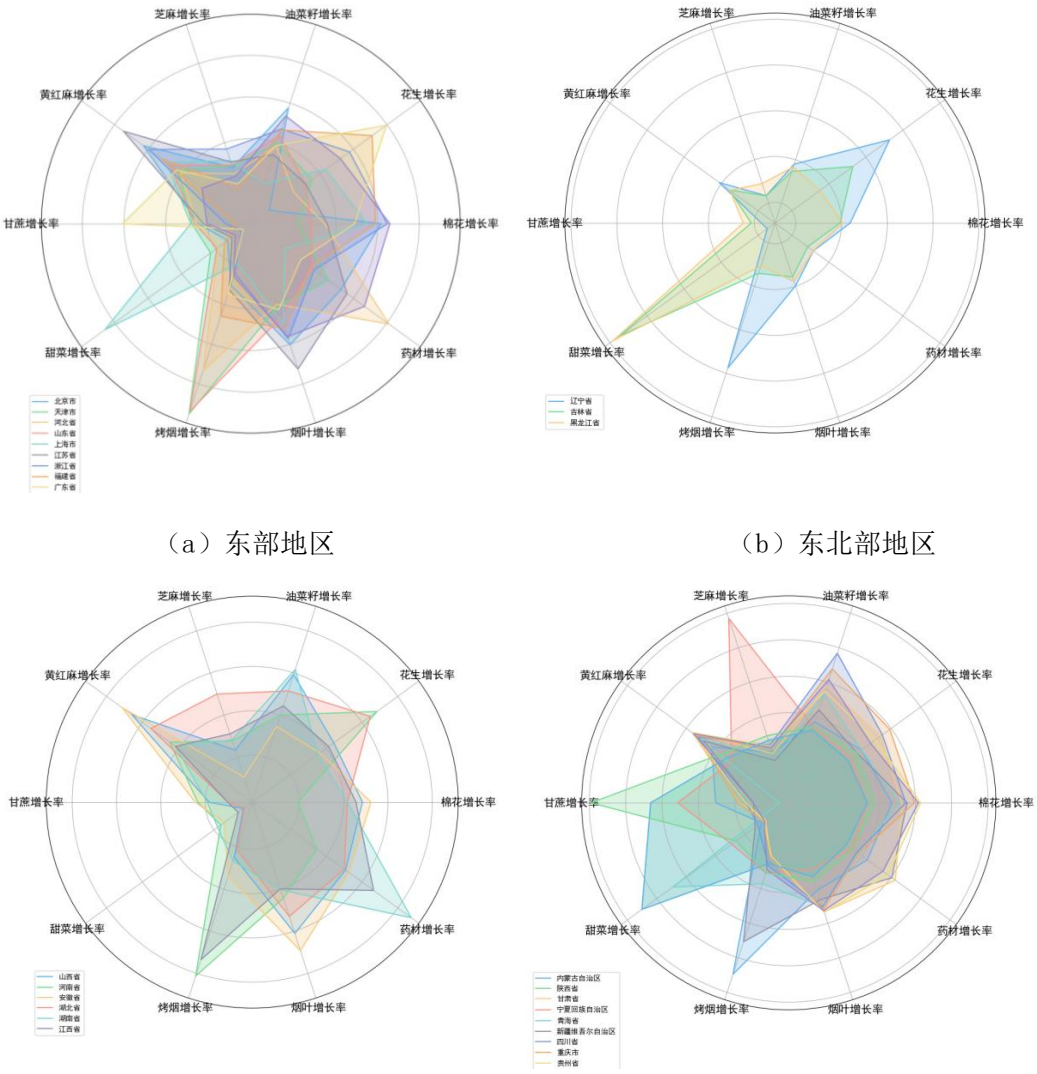
（c）中部地区　　（d）西部地区

图 4-7 各地区粮食作物种植面积增长率

（1）由图 4-7 可见，我国东部地区和西部地区的粮食作物种植种类较为多样化。东部地区的气候环境一般较为湿润，土地资源相对丰富，适宜种植多种作物，其中大豆、玉米、稻谷、马铃薯、小麦种植规模占比较大。其中上海市的马铃薯、浙江与江苏的大豆、北京与河北的玉米、福建的稻谷在当地种植规模尤为突出。西部地区的玉米、大豆、高粱、马铃薯种植规模占比相对较大，其中陕西省的小麦种植、内蒙古的玉米种植、贵州与甘肃的马铃薯、宁夏回族自治区的高粱、四川与重庆的大豆在当地种植占比明显高于其他作物。东北地区和中部地区的粮食作物种植种类相对较少，主要集中种植玉米和稻谷；中部地区主要集中于种植玉米、稻谷、小麦，其中湖南和江西的稻谷、山西的玉米、河南的小麦、湖北的稻谷在当地种植占比明显高于其他作物。

（2）在研究时段内，我国粮食作物结构逐渐调整为稻谷、小麦和玉米种植共存的结构特征，其中玉米种植变化最为显著。主要粮食作物的占比较大的地区主要集中在传

统粮食优势产区，如河南、安徽、山东、吉林、黑龙江等省份，而其他地区多呈现下降趋势。稻谷增长率大的主要集中于传统稻谷种植区，如东北三省以及河南、江苏、安徽等地。小麦种植比例显著减少的地区主要集中在青海、甘肃、湖北、安徽、江苏等地，而大部分省份的玉米播种规模占比增加明显。然而，随着大部分省份的玉米种植比重提升，导致市场上玉米供给结构失衡，因此，自 2016 年开始，我国实施调减玉米种植面积政策，从政策层面引导农民调整种植结构，预测未来玉米的种植比例会有所减小。



（a）东部地区　　（b）东北部地区

（c）中部地区　　（d）西部地区

图 4-8 各地区经济作物种植面积增长率

（1）由图 4-8 可见，四大地区的经济作物种植均呈现多样化趋势。东部地区烤烟、药材、花生、棉花、黄红麻薯、烟叶播种占比较大，其中上海市的甜菜、天津和山东的烤烟、河北的药材、广东的花生在各自当地种植比例较高；东北部地区甜菜、烤烟、花

生的播种占比较大，其中黑龙江和吉林的甜菜种植面积占比均高于其他作物。中部地区烤烟、黄红麻薯、药材、花生、油菜籽、芝麻、烟叶种植比例较高，其中河南与江西的烤烟、湖南的药材、山西和安徽的黄红麻薯在当地种植占比明显高于其他作物。西部地区的油菜籽、黄红麻薯、甘蔗、甜菜、烤烟、药材、棉花种植占比明显高于其他作物，其中内蒙古的甜菜、新疆和四川的烤烟、宁夏的芝麻、陕西的甘蔗种植占比明显高于其他作物。

（2）可以看出不同经济作物在种植环境适宜自身的地区省份均种植增长率升高，种植比例均增大，体现近年来人们对经济作物种植的重视。甜菜适宜在冷凉地区生长，东北三省的气候条件就非常适合甜菜的种植，因此吉林和黑龙江的甜菜种植面积增长迅速。而东部地区夏季高温多雨，不利于甜菜的生长，因此甜菜在东部地区大部分省份基本没有增长。相反，花生、棉花等经济作物更适应温暖湿润的气候，因此在东部地区有显著增长。此外，市场需求也是决定经济作物种植地区的重要因素。随着人们生活水平的提高，对高品质、高附加值的经济作物需求增加，如药材、烤烟等。不同经济作物的种植在不同地区变化，正是种植结构调整的直接体现。

4.3.3 分析结果

我国粮食作物主要集中种植在东部地区和西部地区；粮食作物结构逐渐调整为稻谷、小麦和玉米种植共存的特征；其中玉米种植变化最为显著，但随着玉米种植比重提升导致市场供给失衡，政策层面已开始调减玉米种植面积以引导农民调整种植结构，预测未来会有所下降。

我国四大地区的经济作物种植均展现出多样化的趋势，经济作物的种植区域性差异较大，不同经济作物在种植环境适宜的地区均表现出种植增长率的升高和种植比例的增大，这反映了近年来人们对经济作物种植的日益重视。同时，药材、烤烟等经济作物在各地区种植增长最为明显，体现人们对高品质、高附加值的经济作物需求的增加。

总体来看，我国农业种植结构处于动态调整阶段，种植结构正在不断优化，随着社会进入稳定发展时期，高附加值、高效益的经济作物种植比重不断增长，体现出调减主粮扩大经作的目标。

4.4 农村劳动力变化对种植结构的影响

本节结合第三章对劳动力的变化分析，总结归纳了劳动力变化中几个主要因素对种植结构的影响。

4.4.1 农村劳动力转移率上升

根据 3.2、3.3 中的分析可知，农村劳动力的转移率呈现出稳步上升的趋势。越来越多的农民选择离开土地，进入城市或从事其他非农业活动。

尽管我国农村劳动力转移率稳步上升，但对比其他国家，发达国家以美国为例，亚洲其他高水平发达国家以韩国为例，报告根据《联合国大数据全球平台中国区域中心》2015 年公布的数据进行分析，发达国家以美国为例，2015 年农业就业人员为 265.9463 万人，占比 1.65%；以亚洲其它高水平发展国家中的韩国为例，2015 年农业从业 138.2523 万人，占比 5.13%，发现中国与其他国家对比第一产业就业占比依旧较高，劳动力仍然存在继续转移的空间。

4.4.2 劳动力成本提高

随着经济发展和社会进步，农村劳动力的成本也在不断上升。对于农民而言，种植作物需要投入大量的劳动力，劳动力成本过高，种植传统作物的收益可能会受到压缩，甚至可能无法覆盖成本。为了应对这一挑战，农民会选择种植那些利润率高、能够覆盖劳动力成本的作物。同时，为了降低劳动力成本，农民也会加大对现代化农业技术的应用。

4.4.3 劳动力素质提升

劳动力素质的提升是农业现代化的重要支撑。随着农民受教育程度的提高和技能培训的普及，农民对现代农业技术的掌握和应用能力得到显著增强，推动作物种植结构的优化升级，提高农业生产效率和质量，还有助于发展特色农业、绿色农业等新兴产业，促进农业产业的多元化发展。同时，劳动力素质的提升也有助于农民更好地适应市场变化，灵活调整作物种植结构。

五、优化种植结构，助推乡村振兴

5.1 政策支持与导向

我国政府高度重视农业发展，报告通过研究近些年来与乡村振兴相关的重要政策与重大决策，具体见附录 2，选取起始阶段中共中央、国务院发布的中共中央、国务院印发《关于新形势下农村改革发展若干重大问题的决定》，对应图 5-1（a），与决定性进展阶段政府发布《中共中央国务院关于做好二〇二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，对应图 5-1（b），对报告进行高频词提取，得到如图 5-1 所示的词云图：



(a) (b)

图 5-1 政策词云

通过分析词云图，可以看出中国政府在乡村振兴道路上格外注重对农业的调整，尤其强调农业的产业化与农业基础设施建设。

其中，“产业化”、“经济”、“产品”、“经营”等词汇体现了政府对农业产业链的延伸和升级的关注，也反映了政府提高农业的整体效益和竞争力的决心，旨在优化农业结构，增强农业的自我发展能力和市场竞争力，从而推动乡村经济的持续发展。

同时，“设施”、“服务”、“保障”等词汇强调了政府对农业基础设施的重视，通过加强农业基础设施建设，提升农业服务水平，政府为农业发展提供了有力的物质保障，无疑进一步促进了农业的稳定和高效发展。

而农作物，作为农业的基石，不仅关乎农民的生计，更是国家粮食安全和经济发展

的重要保障。因此，种植结构的调整显得尤为重要。种植结构的调整，意味着我们要根据市场需求、气候条件和土地资源等多方面因素，科学合理地规划农作物的种植比例和品种选择。这不仅能够提高农作物的产量和品质，还能增强农业的抗风险能力，实现农业的可持续发展。

未来，应以市场需求为导向，以科技创新为支撑，不断优化种植结构，为农业的发展注入活力。

5.2 问题与挑战

实际生活中，常常出现一种现象：当某一作物的种植被证明具有较高的收益潜力时，众多农民往往会纷纷效仿，集中力量种植这一作物。

这种趋同性的种植决策，虽然短期内看似合理，但长期来看却容易引发一系列问题。首先，大量农民涌入同一作物的种植领域，必然导致该作物产量激增，进而引发市场过剩和价格下滑，最终造成作物冗余和资源浪费。与此同时，那些效益相对不佳的作物，由于种植者减少，其供应量也会相应下降，导致市场上供给不足，难以满足消费者的多元化需求，易引起供需结构的不平衡。

以 2015 年为例，报告进一步研究了我国主要粮食在农产品贸易中的供需现状，如表 5-1：

表 5-1 2015 年我国主要粮食供需状况

作物品类	总产量/×10^4 t	国内消费量/×10^4 t	供需缺口/×10^4	自给率/%
稻谷	20823	18950	-9376	109.9
小麦	13019	10977	-2042	118.6
玉米	22463	17001	-5642	132.1
大豆	1179	8775	7597	13.4

（1）稻谷产量持续超过需求，供大于需。自 2004 年起，国家实施稻谷最低收购价政策，促使我国稻谷产量逐年攀升。至 2015 年，全国稻谷总产量高达 2.082 亿吨。然而，随着人口数量的稳步增长，稻谷作为口粮的消费也呈刚性增长态势。同年，稻谷消费总量为 1.895 亿吨，其中口粮消费占据主导地位，达到 1.69 亿吨，占消费总量的近九成。因此，稻谷自给率达到了 109.9%，显示出供大于需的局面。

（2）小麦供需关系保持紧张平衡。2015 年，我国小麦消费量为 1.098 亿吨，而全国小麦总产量则达到了 1.302 亿吨，实现了连续十二年的增产纪录。这使得小麦自给率

高达 118.6%，虽然产量足够满足消费需求，但供需关系依然紧张。

（3）玉米处于面临供大于需的困境。在国家粮食生产支持政策的推动下，玉米种植面积和产量持续增长，成为粮食增产的主要推动力。2015 年，玉米产量升至 2.246 亿吨，然而玉米消费量仅为 1.7 亿吨，导致玉米自给率高达 132.1%，呈现出明显的供大于需态势。

（4）大豆供需关系失衡。大豆的播种面积至 2015 年已减少至 9.759 亿亩。与此同时，大豆进口量却迅猛增长，成为我国粮食进口的主要产品。2015 年，我国大豆进口总量达到了 8.169 亿吨，占粮食进口总量的 65.5%。同年，大豆国内消费量为 8.775 亿吨，大豆供需缺口高达 7.597 亿吨，大豆自给率仅为 13.4%，显示出严重依赖进口的局面。

这种现象不仅影响了农民的经济收益，也扰乱了农产品市场的正常秩序。无疑，当前农业种植的发展已经迈入了新的阶段，其主要矛盾已由过去的总量不足转变为更为复杂的结构性矛盾。这种矛盾主要体现在两个方面：一方面，某些作物阶段性、结构性地出现了供过于求的情况，导致市场竞争激烈，价格低迷；另一方面，存在供给不足的问题，难以满足市场的多元化需求。

这种作物供需结构的不平衡，正是当前农业面临的主要挑战，而种植结构的合理调整正是解决这一问题的关键措施。

5.3 助推乡村振兴——合理调整农作物种植结构

对于 5.2 提出的问题与挑战，不难看出合理调整农作物种植结构的重要性，结合前篇所作与分析预测，报告提出以下建议：

1. 根据不同区域环境，适当增加高附加值作物比例：根据劳动力成本上升的趋势，应逐步调整种植结构，增加高产值、高效益和高附加值的农作物种植面积，如设施农业中的蔬菜和水果，以及特色农产品，以减少对劳动力的依赖，提高土地的利用率和经济效益。

2. 推广高效农业科技：鉴于农业科技水平的提升，应推广节水灌溉、智能农业、绿色防控技术等，以减少劳动力需求，提高生产效率，同时保证食品的安全和质量。

3. 调整粮食作物种植结构：在保证粮食安全的前提下，适当调减低效粮食作物种植面积，增加玉米等高效粮食作物的种植，同时注重粮食作物的品种改良和品质提升。

4. 注重生态环境保护，发展绿色农业：在调整种植结构的同时，应注重生态保护

和可持续发展，推广绿色农业生产方式，增强农业的可持续发展能力。

六、结语

〞田家几日闲，禾黍得及身。今朝看刈麦，又是一年春。〞

这句古诗深情地描绘了农耕岁月中农民们忙碌而充实的身影。在漫长而浩渺的农耕历史长河中，农民的勤劳与智慧相互交织，共同铸就了农业发展的辉煌篇章。

劳动力的转移，在农民智慧的指引下，如同一股不可阻挡的潮流，推动了种植结构的深刻变革和现代化进程。面对成本上升的现实挑战，农民们凭借敏锐的市场洞察力和前瞻性的思维，作出了明智的决策，转向种植更具经济效益的作物。这一转变不仅优化了种植结构，也为农民带来了更为丰厚的经济回报。

在这个过程中，科技的力量发挥了至关重要的作用。现代科技的广泛应用，极大地提升了农业生产效率，降低了生产成本，拓宽了农民的收益空间。从精准播种到智能灌溉，从病虫害防治到作物收获，科技为农业生产带来了全方位、多层次的变革，让农业生产变得更加高效、智能和可持续。

同时，教育的普及和发展也为农民智慧的传承和发扬提供了强有力的支撑。随着教育资源的不断优化和普及，越来越多的农民接受了系统的农业知识和技能培训，成为了具备高素质的新型农民。这些新型农民不仅具备丰富的农业生产经验，还掌握了先进的农业技术和管理方法，为农业发展注入了新的活力。

当前，农作物种植结构正迎来新的发展机遇。高效、高品质的作物成为农业发展的新方向，科技的进步为农田管理带来了更多可能性和创新空间。展望未来，随着科技的不断进步和政策的持续优化，农作物种植结构有望实现更加合理、高效和可持续的发展。这将为乡村振兴注入更多动力，推动农业持续健康发展，为经济社会发展作出更大的贡献。

附录

附录 1：主要数据集详细属性特征汇总（不含基础数据）

数据集名称	指标	数据量
东中西地带乡村人口数	东部地区乡村人口数	2004-2012 年，共 9 项数据
	中部地区乡村人口数	2004-2012 年，共 9 项数据
	西部地区乡村人口数	2004-2012 年，共 9 项数据
东中西地带第一产业就业人数	东部地带第一产业从业人员数目	2004-2012 年 11 个东部地带省份，共 99 项数据
	中部地带第一产业从业人员数目	2004-2012 年 8 个中部地带省份，共 72 项数据
	西部地带第一产业从业人员数目	2004-2012 年 12 个东部地带省份，共 108 项数据
乡村第一产业就业人员数	乡村第一产业就业人员总数	1990-2021 年，共 32 项数据
乡村第一产业就业人口比重	乡村第一产业就业人口比重	2004-2022 年，共 19 项数据
全国农民工规模	本地农民工人数	2008-2023 年，共 16 项数据
	外出农民工人数	2008-2023 年，共 16 项数据
	农民工人数	2008-2023 年，共 16 项数据

	农民工月收入	2008-2023 年，共 16 项数据
全国收入金额	全国城镇居民人均可支配收入	2000-2023 年，共 24 项数据
	全国城镇居民人均可支配收入	2000-2023 年，共 24 项数据
乡村人口年龄学历信息	2000 年不同年龄段的不同受教育程度乡村人口数	10 个年龄段，9 种受教育程度的男女共 180 项数据
	2020 年不同年龄段的不同受教育程度乡村人口数	10 个年龄段，8 种受教育程度的男女共 160 项数据
乡村分年龄、性别、受教育程度的就业人口	男性不同年龄段的不同受教育就业人口数	13 个年龄段，9 中受教育程度，共 117 项数据
	女性不同年龄段的不同受教育就业人口数	13 个年龄段，9 中受教育程度，共 117 项数据
	合计不同年龄段的不同受教育就业人口数	13 个年龄段，9 中受教育程度，共 114 项数据
农作物播种面积（以省划分）	不同省份的主要粮食作物播种面积	6 种粮食作物，26 个省份，2000-2021 年，共 3432 项数据
	不同省份的主要经济作物播种面积	9 种经济作物，26 个省份，2000-2021 年，共 5128 项数据
农产品供需状况	2015 年主要粮食作物品类的总产量、国内消费量、供需缺口以及自给率	4 种粮食作物，共 16 项数据

附录 2：主要相关研究政策

起始阶段与战略布局（2013 年至 2018 年）

（1）2013 年 11 月，中共中央、国务院印发《关于新形势下农村改革发展若干重大问题的决定》，提出了农村改革发展的八项重点任务，标志着乡村振兴战略的起点。

（2）2015 年 2 月，全国两会“政府工作报告”首次提出乡村振兴战略，明确了农村振兴的综合体内涵。

（3）2017 年 10 月，党的十九大提出实施乡村振兴战略的重大战略部署，将乡村振兴战略上升为国家战略。

（4）2018 年 1 月，国务院公布中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，全面部署实施乡村振兴战略。

（5）2018 年 5 月，乡村振兴战略首次写入中共中央、国务院印发的《中共中央国务院关于深化农村改革全面加强农村基层组织建设的意见》。

（6）2018 年 9 月，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》，明确乡村振兴的具体目标和任务。

深入实施与取得重要进展（2018 年至 2020 年）

（1）2018 年 2 月 4 日，中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》正式发布，标志着乡村振兴战略全面启动。

（2）2018 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在作政府工作报告时，强调了实施乡村振兴战略的重要性，并提出了一系列具体措施。

（3）2020 年 2 月，中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，强调确保脱贫攻坚战圆满收官，加快补上农村基础设施和公共服务短板。

决定性进展与全面振兴（2021 年至 2050 年）

（1）2020 年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。”

（2）2021 年，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

（中央一号文件），强调坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住保障国家粮食安全底线。

（3）2023 年 3 月，政府发布《中共中央国务院关于做好二〇二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，强调守好“三农”基本盘党中，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

（4）2023 年，《乡村振兴支持政策二十条》指出包括新建和改造提升高标准农田，推进大中型灌区现代化改造，持续深化农业水价综合改革等。同时，健全种粮农民收益保障机制，继续实施规模粮油种植补贴等政策。

附录 3：词频统计结果

2023：《中共中央国务院关于做好二〇二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见》
乡村 1.0
建设 0.9969190718329692
农村 0.8062162062616938
农业 0.7758659580902972
推进 0.7342356592137996
发展 0.682215737031341
实施 0.5911059391339308
加强 0.5349952555378884
振兴 0.4637737974824493
加快 0.43915045071249065
开展 0.4376035423620992
提升 0.42980299263944743
支持 0.42240028567786336
行动 0.39946694255974724
完善 0.36660089149231845

2013：《关于新形势下农村改革发展若干重大问题的决定》
农村 1.0
发展 0.5937790689875918
农业 0.43821833918484876
建设 0.4199182700725011
农民 0.409892315965014
加强 0.31642038002501066
推进 0.276004763282925
完善 0.20698709727740858
提高 0.20230076129810695
改革 0.20207406932625496

加快 0.18718346825256377
制度 0.180548420345799
工作 0.17916546120255783
农产品 0.16103110074033428
社会 0.16010874348599105
服务 0.15669178635770406
坚持 0.15248475498225886
城乡 0.15140517451301475
机制 0.13663456596815066
社会主义 0.1258816933582238
推动 0.3556053119816778
农民 0.3108682925836595
产业 0.307122008592358
机制 0.29283700181072475
深入 0.2792346134078959